江淮十校2025届高三第三次联考

数学试题参考答案

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
选项	C	D	C	A	B	B	A	B	AC	ACD	ACD

一、单项选择题：本题共8小题，每小题5分，共40分.

1. C 【解析】$A=[1,3]$，$B=[0,2]$，$A\cap B=[1,2]$，故选C.

2. D 【解析】$\frac{z^2}{z+1}-\frac{(1-i)^2}{2-i}=\frac{-2i}{2-i}=\frac{-2i(2+i)}{(2-i)(2+i)}=\frac{2-4i}{5}$，故选：D.

3. C 【解析】因为$(\vec{a}+\vec{b})\cdot\vec{a}=\vec{a}^2+\vec{a}\cdot\vec{b}=0$，

所以$\vec{b}$在$\vec{a}$上的投影向量为$\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|}\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}=-\vec{a}$，故选：C.

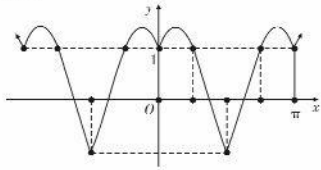
4. A 【解析】由题意，$\sin 2\alpha=\sin\left[2\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)-\frac{\pi}{2}\right]=-\cos\left[2\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)\right]=1-2\cos^2\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=1-2\times\left(\frac{2}{5}\right)^2=\frac{17}{25}$.

故选：A.

5. B 【解析】易知四边形AA_1C_1C是矩形. 因为$\overrightarrow{AM}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$，且$AC=3\sqrt{3}$，所以$|\overrightarrow{AM}|=\sqrt{3}$，(法1)因为$\overrightarrow{NM}\cdot\overrightarrow{NC_1}=0$，即$(\overrightarrow{NA}+\overrightarrow{AM})(\overrightarrow{NA_1}+\overrightarrow{A_1C_1})=0$，从而$|\overrightarrow{AN}||\overrightarrow{NA_1}|=|\overrightarrow{AM}||\overrightarrow{A_1C_1}|=9$，即$AN\cdot NA_1=9$，所以$AA_1=AN+A_1N\geqslant 2\sqrt{AN\cdot A_1N}=6$，当且仅当$AN=A_1N$取等，故$AA_{1\min}=6$.

(法2)因为$\triangle ANM\sim\triangle A_1C_1N$，所以$\frac{AM}{A_1N}=\frac{AN}{A_1C_1}$，即$AN\cdot A_1N=AM\cdot A_1C_1=9$，下面步骤同上. 故选：B.

6. B 【解析】作出两数$f(x)$的大致图象：



故选B.

7. A 【解析】直接法：$(x^2+2)\left(\frac{1}{x^2}-1\right)^5-x^2\left(\frac{1}{x^2}-1\right)^5+2\left(\frac{1}{x^2}-1\right)^5$，其展开式的常数项是$x^2\cdot C_5^4\left(\frac{1}{x^2}\right)^1(-1)^4+2\cdot C_5^5(-1)^5=3$，故选：A.

8. B 【解析】由$9^x+(x-2)\cdot 3^x=1$两边同除以3^x，得$3^x+x-2=3^{-x}$，①

即$3^x-3^{-x}+x-2=0$，由$9^{y-1}+y\cdot 3^y=9$两边同除以3^y，得$3^{y-2}+y=3^{2-y}$，

即$3^{y-2}-3^{y-2}-y=0$，整理得$3^{y-2}-3^{y-2}+(2-y)-2=0$，②

由①②可构造函数$f(x)=3^x-3^{-x}+x-2$，显然该函数是R上的增函数，

且由根据①②知$f(x)=f(2-y)$，所以$x=2-y$，因此$x+y=2$. 故选B.

二、多项选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分.

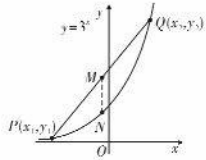
9. AC 【解析】B：χ^2 变为原来的 $\frac{1}{2}$，所以结论会发生改变.

C：由于二者残差相等，$(4\rho+\hat{a})-4=(20+\hat{a})-q$，$4\rho+q=24$. C 正确

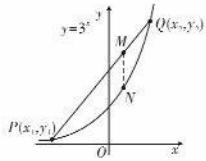
D：第 70 百分位数为 7.5.

10. ACD 【解析】图解法，对于选项 A、B，构造点 $N\left(\frac{x_1+x_2}{2},3^{\frac{x_1+x_2}{2}}\right)$，$M\left(\frac{x_1+x_2}{2},\frac{3^{x_1}+3^{x_2}}{2}\right)$，点 M 恒在 N 的上方，

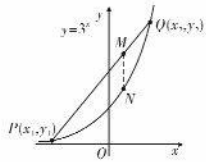
则 $\frac{3^{x_1}+3^{x_2}}{2}>3^{\frac{x_1+x_2}{2}}$，即 A 正确，B 错误.



对于选项 C，构造 $\overrightarrow{PM}=2\overrightarrow{MQ}$，则 $M\left(\frac{x_1+2x_2}{3},\frac{1\cdot 3^{x_1}+2\cdot 3^{x_2}}{3}\right)$，点 $N\left(\frac{x_1+2x_2}{3},3^{\frac{x_1+2x_2}{3}}\right)$，点 M 恒在 N 的上方，则 $\frac{1\cdot 3^{x_1}+2\cdot 3^{x_2}}{3}>3^{\frac{x_1+2x_2}{3}}$，取对数得 C 正确；



对于选项 D，构造 $\overrightarrow{PM}=3\overrightarrow{MQ}$，则 $M\left(\frac{x_1+3x_2}{4},\frac{1\cdot 3^{x_1}+3\cdot 3^{x_2}}{4}\right)$，点 $N\left(\frac{x_1+3x_2}{4},3^{\frac{x_1+3x_2}{4}}\right)$，点 M 恒在 N 的上方，则 $\frac{1\cdot 3^{x_1}+3\cdot 3^{x_2}}{4}>3^{\frac{x_1+3x_2}{4}}$，取对数得 D 正确；



故选 ACD.

11. ACD 【解析】对于 A，若曲线 C 上 P 点满足 $|PF_1|=|PF_2|$，则点 P 在 F_1F_2 的垂直平分线上，即 y 轴上，

故 $x=0$，代入曲线 C 方程得 $y^4=-4y^2$，解得 $y=0$，

所以这样的点仅有一个，故 A 正确；

对于 B，由 C：$(x^2+y^2)^2=4(x^2-y^2)$，可得 $(x^2-2)^2+(y^2+2)^2=8-2x^2y^2$，

所以 $(y^2+2)^2\leqslant 8$，又因为 $y\in\mathbf{Z}$，则 $y=0$，

令 $y=0$，解得 $x=0, x=\pm 2$；

所以曲线 C 经过整点 $(2,0),(-2,0),(0,0)$. 故 B 错；

另外，根据曲线 C 经过 $(0,0)$ 及对称性易知曲线 C 经过的整点个数必定是奇数个；故 B 错；

对于 C，直线 $y=kx$ 与曲线 $C:(x^2+y^2)^2=4(x^2-y^2)$ 一定有公共点 $(0,0)$，

若直线 $y=kx$ 与曲线 C 只有一个交点，

所以将 $y=kx$ 与 $(x^2+y^2)^2=4(x^2-y^2)$ 联立，整理得 $x^4(1+k^2)^2=4x^2(1-k^2)$ 无非零实数解，

$1-k^2\leqslant 0$，实数 k 的取值范围为 $(-\infty,-1]\cup[1,+\infty)$，故 C 正确；

对于 D，由 $(x^2+y^2)^2=4(x^2-y^2)$ 可得 $x^2+y^2=\dfrac{4(x^2-y^2)}{x^2+y^2}\leqslant 4$

当且仅当 $y=0$ 时取等号，

曲线 C 上任意一点到坐标原点 O 的距离不超过 2，故 D 对.

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分.

12.【答案】$\sqrt{2}$

【解析】根据 $\alpha+\beta=\pi$，又 $\alpha=3\beta$，所以 $\beta=\dfrac{\pi}{4}$，

所以 $a=b$，故 $e=\sqrt{2}$.

13.【答案】$(-\infty,-1]$

【解析】由于不等式 $\dfrac{e^x}{x^3}-3a\ln x\geqslant x+1$ 对任意 $x\in(1,+\infty)$ 恒成立，于是分离参数得到不等式

$a\leqslant\dfrac{x^3e^x-x-1}{3\ln x}$ 对任意 $x\in(1,+\infty)$ 恒成立，又因为 $e^x\geqslant x+1$（当且仅当 $x=0$ 时取等号），

于是 $x^3e^x=e^{\ln x^3}\cdot e^x=e^{3\ln x+x}\geqslant -3\ln x+x+1$，当且仅当 $-3\ln x+x=0$ 时取等号，

因此 $\dfrac{x^3e^x-x-1}{3\ln x}\geqslant -1$，当且仅当 $-3\ln x+x=0$ 时取等号.

所以 $a\leqslant -1$，a 的取值范围是 $(-\infty,-1]$.

14.【答案】341381

【解析】令 $a_n=\left\{\dfrac{n}{2}\right\}+\left\{\dfrac{n}{3}\right\}+\left\{\dfrac{n}{6}\right\}$，则有 $a_1=1,a_2=1,a_3=1,a_4=1,a_5=2,a_6=0$，

而 2、3、6 的最小公倍数是 6，则数列 a_n 周期为 6.

则满足条件的 n 构成以 5 为首项，6 为公差的的等差数列.

和为 341381.

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分.

15.（本小题 13 分）

【解析】(1) 证：$\because S_{\triangle ACD}=\dfrac{1}{2}S_{\triangle BCD}=\dfrac{\sqrt{3}}{6}ac\cos B$

$\therefore$ 记点 C 到 AB 的距离为 h，则 $\dfrac{1}{2}BD\cdot h=\dfrac{1}{2}\times\dfrac{1}{2}AD\cdot h$ …… 3 分

$\therefore BD=2AD$，$BD=\dfrac{2}{3}c$，$AD=\dfrac{1}{3}c$

$\therefore\dfrac{1}{2}S_{\triangle BCD}=\dfrac{\sqrt{3}}{6}ac\cos B=\dfrac{1}{2}\times\dfrac{1}{2}a\cdot\dfrac{2c}{3}\sin B$

$\therefore \tan B=\sqrt{3}$

$\therefore B=\frac{\pi}{3}$ …… 6 分

(2)由(1)知$\angle B-\frac{\pi}{3}, CB\perp CD$

$\therefore BC=2$ …… 7 分

设$\angle CEB-\theta$.

在$\triangle CBE$中,由正弦定理$\frac{CB}{\sin\theta}=\frac{CE}{\sin B}=\frac{BE}{\sin(\pi-B-\theta)}$ …… 8 分

$\therefore \frac{2}{\sin\theta}=\frac{CE}{\sin\frac{\pi}{3}}=\frac{BE}{\sin\left(\frac{\pi}{3}+\theta\right)}$ $CE=\frac{\sqrt{3}}{\sin\theta}, BE=\frac{2\sin\left(\frac{\pi}{3}+\theta\right)}{\sin\theta}$ …… 9 分

$\therefore 2|CE|+|BE|=\frac{2\sqrt{3}}{\sin\theta}+\frac{2\sin\left(\frac{\pi}{3}+\theta\right)}{\sin\theta}=\frac{2\sqrt{3}}{\sin\theta}+\frac{\sqrt{3}}{\tan\theta}+1$ …… 10 分

$\because \triangle BCE$为锐角三角形

$\therefore \theta\in\left(\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{2}\right)$ …… 11 分

又$y=\sin\theta, y=\tan\theta$在$\theta\in\left(\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{2}\right)$均为递增函数 …… 12 分

故$2|CE|+|BE|\in(2\sqrt{3}+1,4\sqrt{3}+4)$ …… 13 分

16.(本小题 15 分)

【解析】(1)设圆 O 的半径为 r, $S_{ABCD}=S_{ABD}+S_{CBD}\leqslant\frac{1}{2}AC\cdot BD\leqslant\frac{1}{2}\cdot 2r\cdot 2r=2r^2$,当且仅当 $AC=BD=2r$ 时取等. …… 2 分

所以当 $ABCD$ 为正方形时,面积最大

所以 AC, BD 交于点 O,连接 OE

因为 O 为 BD 中点, E 为 PB 中点

所以 $OE\parallel PD, OE\subset$ 面 $AEC, PD\not\subset$ 面 AEC

所以 $PD\parallel$ 面 AEC …… 5 分

(2)因为$\angle PAB=60^\circ$

所以$\triangle PAB$为正三角形

所以 $AE\perp PB$

又因为 $AD\perp AB, AD\perp PA, PA\cap AB=A$

所以 $AD\perp$ 面 PAB …… 8 分

所以 $AD\perp AE$

又因为 $AD/\!/BC$

所以 $BC\perp AE$

又 $BC\cap PB=B$

所以 $AE\perp$ 面 PBC …… 10 分

因为 $AD\perp$ 面 PAB，$AE\perp PB$

连接 DE，又 $AD\perp PB$，所以 $PB\perp$ 面 ADE，所以 $DE\perp PB$

所以 $\angle AED$ 为 $D-PB-A$ 的平面角 …… 12 分

又 $AE=\frac{\sqrt{6}}{2}r$，$AD=\sqrt{2}r$

所以 $DE=\sqrt{\frac{6}{4}r^2+2r^2}=\frac{\sqrt{14}}{2}r$

所以 $\cos\angle AED=\frac{AE}{DE}=\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{14}}=\frac{\sqrt{21}}{7}$

所以 二面角 $D-PB-A$ 的余弦值为 $\frac{\sqrt{21}}{7}$ …… 15 分

（建系，以及其他方法，合理即可.）

17.（本小题 15 分）

【解析】(1) 记 A_i =“明天起第 i 天是晴天”，X 可取 0，1，2，3 …… 1 分

$P(x=0)=P(A_1)\cdot P(A_2|A_1)\cdot P(A_3|A_1A_2)=0.2\times0.6\times0.6=0.072$ …… 2 分，

$P(X=1)=P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1A_2)+P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1A_2)+P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1A_2)=0.8\times0.2\times0.6+0.2\times0.4\times0.2+0.2\times0.6\times0.4=0.16$ …… 4 分

$P(X=2)=P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1A_2)+P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1A_2)+P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1A_2)=0.8\times0.8\times0.2+0.8\times0.2\times0.4+0.2\times0.4\times0.8-0.256$ …… 6 分

$P(X=3)=P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1A_2)=0.8\times0.8\times0.8=0.512$ …… 7 分

所以 X 的分布列为：

X	0	1	2	3
P	0.072	0.16	0.256	0.512

…… 8 分

$EX=0\times0.072+1\times0.16+2\times0.256+3\times0.512=2.208$ …… 9 分

(2) 设 B_n =“从今天算起第 n 天预测是晴天”，$P_1=P(B_1)=1$

当 $n\geqslant2$ 时，$P_n=P(B_n)=P(B_{n-1})P(B_n|B_{n-1})+P(\overline{B_{n-1}})P(B_n|\overline{B_{n-1}})$

$=\frac{4}{5}\cdot P_{n-1}+\frac{2}{5}\cdot(1-P_{n-1})=\frac{2}{5}\cdot P_{n-1}+\frac{2}{5}$ …… 12 分

$\therefore$ 当 $n\geqslant2$ 时，$P_n-\frac{2}{3}=\frac{2}{5}\cdot\left(P_{n-1}-\frac{2}{3}\right)$

$\therefore P_n-\frac{2}{3}=\left(P_1-\frac{2}{3}\right)\cdot\left(\frac{2}{5}\right)^{n-1}=\frac{1}{3}\cdot\left(\frac{2}{5}\right)^{n-1}$

即 $\therefore P_n=\frac{2}{3}+\frac{1}{3}\cdot\left(\frac{2}{5}\right)^{n-1}$ …… 14 分

长期来看即 n 趋近于无限大时，$\left(\frac{2}{5}\right)^{n-1}$ 将趋近于 0，P_n 将趋近于 $\frac{2}{3}$，

所以 P_n 趋于的稳定值为 $\frac{2}{3}$ …… 15 分

18.（本小题 17 分）

【解析】(1)因为离心率为$\frac{\sqrt{3}}{2}$,过椭圆的焦点且与短轴平行的弦长为 1,

所以$\frac{c}{a}=\frac{1}{2},\frac{2b^2}{a}=1,a^2=b^2+c^2$,解得 $a=2,b=1$,所以椭圆的方程为$\frac{x^2}{4}+y^2=1$. …… 3 分

(2)(ⅰ)首先求得 $AB:x+2y+2=0$,令 $l:x+2y+t=0(t<0)$,与$\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 联立,根据 $\Delta=0$,解得 $t=-2\sqrt{2}$,

此时点 M 到直线 AB 距离的最大值为$\frac{|2+2\sqrt{2}|}{\sqrt{1^2+2^2}}=\frac{2\sqrt{5}+2\sqrt{10}}{5}$ …… 7 分

(ⅱ)由上一问可得△MAB 的面积最大值为$\frac{1}{2}\times\left(\frac{2\sqrt{5}+2\sqrt{10}}{5}\right)\times\sqrt{5}=1+\sqrt{2}$ …… 8 分

下证四边形 $ABCD$ 的面积为定值：

易知 $A(-2,0),B(0,-1)$,

设 $M(m,n)(m>0,n>0)$

则$\frac{m^2}{4}+n^2=1$,即 $m^2+4n^2=4$,则直线 BM 的方程为 $y=\frac{n+1}{m}x-1$,

令 $y=0$,得 $x_C=\frac{m}{n+1}$, …… 10 分

同理,直线 AM 的方程为 $y=\frac{n}{m+2}(x+2)$,

令 $x=0$,得 $y_D=\frac{2n}{m+2}$, …… 12 分

所以 $S_{ABCD}=\frac{1}{2}|AC|\cdot|BD|=\frac{1}{2}\left|\frac{m}{n+1}+2\right|\cdot\left|\frac{2n}{m+2}+1\right|=\frac{1}{2}\cdot\frac{(m+2n+2)^2}{(m+2)(n+1)}=$

$\frac{1}{2}\cdot\frac{m^2+4n^2+4+4mn+4m+8n}{mn+m+2n+2}=\frac{1}{2}\cdot\frac{4mn+4m+8n+8}{mn+m+2n+2}=2$,

所以四边形 $ABCD$ 的面积为定值 2,……16 分

∴ △MCD 面积的最大值为 $1+\sqrt{2}-2=\sqrt{2}-1$. …… 17 分

19.（本小题 17 分）

【解析】(1)当 $a=2$ 时,$f(x)=\ln(x+1)+\frac{4}{x+2}-2$,

于是 $f(0)=0$,求导得 $f'(x)=\frac{1}{x+1}-\frac{4}{(x+2)^2}$,于是 $f'(0)=0$, …… 2 分

所以曲线 $y=f(x)$ 在 $x=0$ 处的切线方程为 $y=0$. …… 4 分

(2)函数的定义域为 $(-1,+\infty)$,

对函数求导得 $f'(x)=\frac{1}{x+1}-\frac{a^2}{(x+a)^2}=\frac{x|x-(a^2-2a)|}{(x+1)(x+a)^2}$, …… 5 分

当 $a=2$ 时,$a^2-2a=0$,$f'(x)\geq0$,

函数 $f(x)$ 在 $(-1,+\infty)$ 上单调递增,无极值点; …… 6 分

当 $a>2$ 时，$a^2-2a>0$，当 $x\in(-1,0)$ 时，$f'(x)>0$，函数 $f(x)$ 在 $(-1,0)$ 上单调递增；当 $x\in(0,a^2-2a)$ 时，$f'(x)<0$，函数 $f(x)$ 在 $(0,a^2-2a)$ 上单调递减；当 $x\in(a^2-2a,+\infty)$ 时，$f'(x)>0$，函数 $f(x)$ 在 $(a^2-2a,+\infty)$ 上单调递增，所以函数 $f(x)$ 有极大值点 0 和极小值点 a^2-2a. …… 8 分

综上所述，当 $a=2$ 时，函数 $f(x)$ 极值点个数为 0；

当 $a>2$ 时，函数 $f(x)$ 极值点个数为 2. …… 9 分

(3) 由(2)知，当 $a=2$ 时，若 $x>0$，则 $f(x)>f(0)=0$ 即 $\ln(x+1)>\dfrac{2x}{x+2}$； …… 10 分

当 $a=3$ 时，若 $0<x<3$，则 $f(x)<f(0)=0$ 即 $\ln(x+1)<\dfrac{3x}{x+3}$. …… 11 分

当 $n=1$ 时，$\dfrac{2}{3}<a_1=1$，不等式成立， …… 12 分

假设 $n=k(k\in\mathbf{N}^*)$，不等式成立，即 $\dfrac{2}{k+2}<a_k\leqslant\dfrac{3}{k+2}$，

则当 $n=k+1$ 时，由条件知 $a_{k+1}=\ln(a_k+1)$，

又函数 $y=\dfrac{2x}{x+2}$ 与函数 $y=\dfrac{3x}{x+3}$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增， …… 13 分

所以 $a_{k+1}=\ln(a_k+1)>\dfrac{2a_k}{a_k+2}>\dfrac{2\times\dfrac{2}{k+2}}{\dfrac{2}{k+2}+2}=\dfrac{2}{(k+1)+2}$， …… 14 分

$a_{k+1}=\ln(a_k+1)<\dfrac{3a_k}{a_k+3}\leqslant\dfrac{3\times\dfrac{3}{k+2}}{\dfrac{3}{k+2}+3}=\dfrac{3}{(k+1)+2}$， …… 16 分

即 $\dfrac{2}{(k+1)+2}<a_{k+1}<\dfrac{3}{(k+1)+2}$ 即 $n=k+1$ 时不等式成立，

综上所述，对 $\forall n\in\mathbf{N}^*$，都有 $\dfrac{2}{n+2}<a_n<\dfrac{3}{n+2}$ 成立. …… 17 分